EXAMEN ARC. - TEST TEMA 1

Grupo y Nombres:

CUESTIONES TIPO TEST (7 x 1,1 PUNTOS = 7,7 puntos). 3 errores descuentan una correcta.

T1 **Para qué se utiliza principalmente la desconexión a tres vías durante el proceso de desconexión en TCP?**
A. Para evitar problemas de segmentos duplicados
B. Para aumentar la seguridad gracias al uso de PIN
C. Para evitar problemas de control de flujo en el cierre de la conexión.
D. Para intentar evitar que se queden conexiones medio abiertas.
E. Ninguna de las anteriores

T2 **En una conexión TCP cuya ventana de control de flujo es de 8 tramas, en su primera fase el algoritmo slow-start no supera la ráfaga de 4 segmentos sin obtener un error en la transmisión: Por tanto,**

A. En la segunda fase aumenta las ráfagas en potencias de 2 hasta llegar a rafagas de 4 tramas.
B. En la segunda fase aumenta las ráfagas en potencias de 2 hasta llegar a rafagas de 2 tramas y luego aumenta de 1 en una si no hay error, hasta un máximo de 8 tramas.
C. La ventana de control de congestión se queda en 4 tramas sin ejecutar la segunda fase, debido a la ventana de control de congestion.
D. En la segunda fase aumenta las ráfagas en potencias de 2 hasta llegar a rafagas de 8 tramas.
E. Ninguna de las anteriores.

T3 **Has capturado con wireshark una serie de 3 segmentos consecutivos en una conversación entre dos máquinas::**
(1) src=147.156.81.95, dst=147.156.80.104, seq=100, SYN, ACK
(2) src=147.156.80.104, dst=147.156.81.95, seq=200, ACK=101, SYN, ACK
(3) src=147.156.80.104, dst=147.156.81.95, seq = 101, ACK=201, ACK
¿Qué ha sucedido?
A. No ha sucedido nada, esta secuencia de segmentos no es posible
B. Se ha producido una desconexión a tres vías completa
C. Se ha producido una conexión a tres vías completa
D. Se ha generado una conexión media abierta

T4 **¿Cuál(es) de estas afirmación(es) es/son cierta(s) con respecto a los datagramas UDP? (Respuesta múltiple)**

A. Su cabecera incluye también campos de la cabecera IP.
B. Permiten la multiplexión de distintas instancias de la capa de aplicación.
C. Algún datagrama puede descartarse en algún nodo intermedio.
D. Cada datagrama enviado por el origen es reconocido por el destino con un acuse de recibo.
E. Ninguna de las anteriores.

T5 Si el host con dirección 157.162.28.98/26 envía una trama al host 157.162.28.141/26. ¿Qué operación realizará?
A Envía directamente una trama al host destino, ya que se encuentran en la misma red
B. Envía la trama al *router* por defecto, ya que el host pertenece a otra red
C. Envía la trama a todos los hosts de su red, porque la dirección de destino es broadcast
D. Envía un mensaje al *router* preguntándole la localización del destinatario y después envía la trama
E. Ninguna de las anteriores

T6 ¿Cómo implementa el protocolo TCP la multiplexación de instancias con el nivel de aplicación?
A. Mediante un protocolo de ventanas deslizantes.
B. TCP no realiza esa función.
C. Mediante el protocolo de slow-start, en dos fases.
D. Utilizando los timers de persistencia y de keepalive.
E. Ninguna de las anteriores.

T7 El timer de persistencia:

A. Sirve para que no se queden conexiones a medio cerrar.
B. Se utiliza sólo en TCP, no se utiliza en UDP.
C. Sirve para garantizar que la ventana de control de flujo quede cerrada.
D. Sirve para comprobar que la conexión aún está activa aunque no hayan datos para transmitir.
E. Sirve para comprobar que la conexión no ha caído y el otro extremo sigue conectado.
F. Ninguna de las anteriores.

El esquema de la figura representa los segmentos enviados en una conexión TCP entre el Host 1 y el Host 2 cuando se utiliza un protocolo de repetición selectiva. Rellena los campos Seq, Ack y Win de la cabecera TCP que tendría cada una de las transmisiones representadas por una flecha **(2 puntos)**. Añade las flechas que falten hasta completar la transmisión de **TODOS los segmentos que hay que transmitir (0,3 puntos)**.

